ENTREGA 1 INGESOFT 2:

BITÁCORA DE PROMPTS	
Fecha	21/03/2026
Herramienta o modelo IAG empleado ***¿Qué herramientas IAG se emplearon para desarrollar la tarea?*** *Ej.: ChatGPT, Claude, etc.*	Chat GPT
Objetivo del uso ***¿Qué parte del trabajo intentaba mejorar o construir?*** *Ej.: El método para calcular el promedio de los números almacenados en un arreglo.*	La documentación del proyecto, entenderla mejor y agilizar algunos procesos

Prompt empleado	Resultado generado por la IAG	Modificaciones aplicadas	Reflexión crítica
Incluir el(los) prompt(s) empleados para cumplir el objetivo.	*Incluir o resumir lo que produjo el modelo IAG utilizado. Se puede pegar el enlace al chat con la herramienta seleccionada.*	*Explique cómo se modificó e integró el contenido generado por la IAG en el contexto de la actividad y según el objetivo de uso establecido.*	*En un párrafo responda:* • *¿Cómo evaluó la calidad y precisión del contenido generado por IAG antes de incorporarlo a su trabajo?* • *¿Encontró errores, sesgos o limitaciones en las respuestas de la IAG? ¿Cómo los abordó?* • *¿De qué manera la IAG le ayudó (o no) a mejorar la claridad o la estructura de su trabajo?* • *¿Qué decisiones tomó para asegurarse que su trabajo sigue cumpliendo con los objetivos de aprendizaje, a pesar del uso de IAG?*
segun el enunciado de la Sokoban, como deben de hacerse las siguientes acciones: Movimientos válidos e inválidos.	En Sokoban, esas acciones significan esto: **Movimientos válidos e inválidos**	Ninguna por el momento	La verdad la calidad fue 10/10 ya que me permitió entender muy bien lo que tenia que hacer

Prompt empleado	Resultado generado por la IAG	Modificaciones aplicadas	Reflexión crítica
Incluir el(los) prompt(s) empleados para cumplir el objetivo.	*Incluir o resumir lo que produjo el modelo IAG utilizado. Se puede pegar el enlace al chat con la herramienta seleccionada.*	*Explique cómo se modificó e integró el contenido generado por la IAG en el contexto de la actividad y según el objetivo de uso establecido.*	*En un párrafo responda:* ● *¿Cómo evaluó la calidad y precisión del contenido generado por IAG antes de incorporarlo a su trabajo?* ● *¿Encontró errores, sesgos o limitaciones en las respuestas de la IAG? ¿Cómo los abordó?* ● *¿De qué manera la IAG le ayudó (o no) a mejorar la claridad o la estructura de su trabajo?* ● *¿Qué decisiones tomó para asegurarse que su trabajo sigue cumpliendo con los objetivos de aprendizaje, a pesar del uso de IAG?*
· Empuje correcto de cajas. · Bloqueo por muros u obstáculos. · Verificación de victoria. y como se podrian implementar en un diseño de casos de prueba, no necesito que me hagas el diseño de casos de prueba, solo necesito que me expliques como funcionan en Sokoban	Determinar si el jugador puede o no entrar a la siguiente casilla. **Empuje correcto de cajas** Si el jugador encuentra una caja, solo puede moverla si la casilla detrás está libre; si eso pasa, se mueven caja y jugador. **Bloqueo por muros u obstáculos** Si hay muro, borde, otra caja, o una caja sin espacio detrás, el movimiento se cancela por completo. **Verificación de victoria** El juego se gana únicamente cuando todas las cajas están colocadas sobre los objetivos. Y en pruebas unitarias, todo eso se valida sobre el **modelo**, con estados iniciales controlados del tablero y comprobando el estado final esperado, sin depender de la interfaz gráfica. Eso coincide exactamente con lo que exige el enunciado.		

Prompt empleado	Resultado generado por la IAG	Modificaciones aplicadas	Reflexión crítica
Incluir el(los) prompt(s) empleados para cumplir el objetivo.	*Incluir o resumir lo que produjo el modelo IAG utilizado. Se puede pegar el enlace al chat con la herramienta seleccionada.*	*Explique cómo se modificó e integró el contenido generado por la IAG en el contexto de la actividad y según el objetivo de uso establecido.*	*En un párrafo responda:* ● *¿Cómo evaluó la calidad y precisión del contenido generado por IAG antes de incorporarlo a su trabajo?* ● *¿Encontró errores, sesgos o limitaciones en las respuestas de la IAG? ¿Cómo los abordó?* ● *¿De qué manera la IAG le ayudó (o no) a mejorar la claridad o la estructura de su trabajo?* ● *¿Qué decisiones tomó para asegurarse que su trabajo sigue cumpliendo con los objetivos de aprendizaje, a pesar del uso de IAG?*
Segun esto que me dijiste hice estos escenarios de casos de prueba, me gustaria que me digas que cubren y sobretodo y lo mas importante es que me digas si cumplen satisfactoriamente estas acciones que acabamos de discutir: ## Configuración de los Escenarios | Nombre | Clase | Escenario | |---|---|---| | setupStage1 | GameTest | Tablero básico de 5x5 con bordes de muro, jugador ubicado en una celda libre y sin cajas adyacentes. Se usa para validar movimiento válido del jugador hacia una celda libre. | | setupStage2 | GameTest | Tablero de 5x5 con jugador	Veredicto claro Sí, cumplen satisfactoriamente Tus escenarios sí cubren correctamente: ● movimiento válido, ● movimiento inválido, ● empuje correcto, ● bloqueo por muro, ● bloqueo por obstáculo, ● victoria verdadera, ● victoria falsa.	Ninguna ya que me verificó que lo realizado fue correcto	10/10 me ayudó mucho para verificar el trabajo realizado

Prompt empleado	Resultado generado por la IAG	Modificaciones aplicadas	Reflexión crítica
Incluir el(los) prompt(s) empleados para cumplir el objetivo.	*Incluir o resumir lo que produjo el modelo IAG utilizado. Se puede pegar el enlace al chat con la herramienta seleccionada.*	*Explique cómo se modificó e integró el contenido generado por la IAG en el contexto de la actividad y según el objetivo de uso establecido.*	*En un párrafo responda:* • *¿Cómo evaluó la calidad y precisión del contenido generado por IAG antes de incorporarlo a su trabajo?* • *¿Encontró errores, sesgos o limitaciones en las respuestas de la IAG? ¿Cómo los abordó?* • *¿De qué manera la IAG le ayudó (o no) a mejorar la claridad o la estructura de su trabajo?* • *¿Qué decisiones tomó para asegurarse que su trabajo sigue cumpliendo con los objetivos de aprendizaje, a pesar del uso de IAG?*
adyacente a un muro. Se usa para validar movimiento inválido por colisión con muro. | | setupStage3 | GameTest | Tablero de 5x5 con jugador adyacente a una caja y detrás de la caja existe una celda libre. Se usa para validar empuje correcto de caja. | | setupStage4 | GameTest | Tablero de 5x5 con jugador adyacente a una caja y detrás de la caja existe un muro. Se usa para validar bloqueo de empuje por obstáculo. | | setupStage5 | GameTest | Tablero de 5x5 con jugador adyacente a una caja y detrás de la caja existe otra caja. Se usa para validar bloqueo de empuje por caja. | | setupStage6 | GameTest | Tablero de 5x5 con todas las cajas			

Prompt empleado	Resultado generado por la IAG	Modificaciones aplicadas	Reflexión crítica
Incluir el(los) prompt(s) empleados para cumplir el objetivo.	*Incluir o resumir lo que produjo el modelo IAG utilizado. Se puede pegar el enlace al chat con la herramienta seleccionada.*	*Explique cómo se modificó e integró el contenido generado por la IAG en el contexto de la actividad y según el objetivo de uso establecido.*	*En un párrafo responda:* ● *¿Cómo evaluó la calidad y precisión del contenido generado por IAG antes de incorporarlo a su trabajo?* ● *¿Encontró errores, sesgos o limitaciones en las respuestas de la IAG? ¿Cómo los abordó?* ● *¿De qué manera la IAG le ayudó (o no) a mejorar la claridad o la estructura de su trabajo?* ● *¿Qué decisiones tomó para asegurarse que su trabajo sigue cumpliendo con los objetivos de aprendizaje, a pesar del uso de IAG?*
ubicadas sobre celdas objetivo. Se usa para validar condición de victoria verdadera. | | setupStage7 | GameTest | Tablero de 5x5 con al menos una caja fuera de una celda objetivo. Se usa para validar condición de victoria falsa. | | setupStage8 | BoardTest | Tablero de 5x5 correctamente inicializado con celdas de tipo FLOOR, WALL y GOAL. Se usa para validar consulta y modificación de celdas. | | setupStage9 | CellTest | Celdas independientes de tipo FLOOR, WALL y GOAL con y sin caja. Se usa para validar comportamiento de caminabilidad y meta. | | setupStage10 | LevelTest | Nivel asociado a un tablero con cajas fuera de			

Prompt empleado	Resultado generado por la IAG	Modificaciones aplicadas	Reflexión crítica
Incluir el(los) prompt(s) empleados para cumplir el objetivo.	*Incluir o resumir lo que produjo el modelo IAG utilizado. Se puede pegar el enlace al chat con la herramienta seleccionada.*	*Explique cómo se modificó e integró el contenido generado por la IAG en el contexto de la actividad y según el objetivo de uso establecido.*	*En un párrafo responda:* • *¿Cómo evaluó la calidad y precisión del contenido generado por IAG antes de incorporarlo a su trabajo?* • *¿Encontró errores, sesgos o limitaciones en las respuestas de la IAG? ¿Cómo los abordó?* • *¿De qué manera la IAG le ayudó (o no) a mejorar la claridad o la estructura de su trabajo?* • *¿Qué decisiones tomó para asegurarse que su trabajo sigue cumpliendo con los objetivos de aprendizaje, a pesar del uso de IAG?*
objetivos. Se usa para validar nivel incompleto. | | setupStage11 | LevelTest | Nivel asociado a un tablero con todas las cajas en objetivos. Se usa para validar nivel completado. | | setupStage12 | PlayerTest | Jugador creado en una posición inicial conocida. Se usa para validar consulta y actualización de posición. | | setupStage13 | PositionTest | Dos posiciones iguales y una diferente. Se usa para validar comparación de coordenadas. | | setupStage14 | GameStatsTest | Estadísticas inicializadas en cero para un nivel específico. Se usa para validar incremento de movimientos, empujes y reinicio. |			

Prompt empleado	Resultado generado por la IAG	Modificaciones aplicadas	Reflexión crítica
Incluir el(los) prompt(s) empleados para cumplir el objetivo.	*Incluir o resumir lo que produjo el modelo IAG utilizado. Se puede pegar el enlace al chat con la herramienta seleccionada.*	*Explique cómo se modificó e integró el contenido generado por la IAG en el contexto de la actividad y según el objetivo de uso establecido.*	*En un párrafo responda:* • *¿Cómo evaluó la calidad y precisión del contenido generado por IAG antes de incorporarlo a su trabajo?* • *¿Encontró errores, sesgos o limitaciones en las respuestas de la IAG? ¿Cómo los abordó?* • *¿De qué manera la IAG le ayudó (o no) a mejorar la claridad o la estructura de su trabajo?* • *¿Qué decisiones tomó para asegurarse que su trabajo sigue cumpliendo con los objetivos de aprendizaje, a pesar del uso de IAG?*
| setupStage15 | UserTest | Usuario creado con datos válidos de nombre, correo, username, avatar y dificultad. Se usa para validar registro del usuario. | | setupStage16 | FileManagerTest | Archivo JSON de nivel existente con estructura válida. Se usa para validar lectura de archivo. | | setupStage17 | FileManagerTest | Ruta de salida válida para persistir datos serializados o texto del estado de partida. Se usa para validar escritura de archivo. | | setupStage18 | LevelTest | Ruta válida a archivo JSON de nivel con muros, cajas, objetivos y jugador. Se usa para validar carga del nivel desde JSON. |			

Prompt empleado	Resultado generado por la IAG	Modificaciones aplicadas	Reflexión crítica
Incluir el(los) prompt(s) empleados para cumplir el objetivo.	*Incluir o resumir lo que produjo el modelo IAG utilizado. Se puede pegar el enlace al chat con la herramienta seleccionada.*	*Explique cómo se modificó e integró el contenido generado por la IAG en el contexto de la actividad y según el objetivo de uso establecido.*	*En un párrafo responda:* • *¿Cómo evaluó la calidad y precisión del contenido generado por IAG antes de incorporarlo a su trabajo?* • *¿Encontró errores, sesgos o limitaciones en las respuestas de la IAG? ¿Cómo los abordó?* • *¿De qué manera la IAG le ayudó (o no) a mejorar la claridad o la estructura de su trabajo?* • *¿Qué decisiones tomó para asegurarse que su trabajo sigue cumpliendo con los objetivos de aprendizaje, a pesar del uso de IAG?*
| setupStage19 | GameTest | Juego iniciado con nivel y usuario válidos, estadísticas en cero y bandera isFinished en falso. Se usa para validar inicio y reinicio del juego. | | setupStage20 | GameTest | Juego en progreso con movimientos y empujes acumulados. Se usa para validar actualización del juego y guardado de partida. |			
Te voy a pasar un plantilla y necesito que me ayudes a hacerla en formato markdown (.md)	## Configuración de los Escenarios | Nombre | Clase | Escenario | |---|---|---| | setupStage1 | | | | setupStage2 | | | | setupStage3 | | | ## Diseño de Casos de Prueba	Con esto inicié la documentación del diseño de casos de pruebas y la verdad lo copié y pegue tal cual para tener esta base para continuar	En este paso la IAG me ahorro tiempo y me ayudó a agilizar el proceso de realizar esta tabla de manera manual

Prompt empleado	Resultado generado por la IAG	Modificaciones aplicadas	Reflexión crítica
Incluir el(los) prompt(s) empleados para cumplir el objetivo.	*Incluir o resumir lo que produjo el modelo IAG utilizado. Se puede pegar el enlace al chat con la herramienta seleccionada.*	*Explique cómo se modificó e integró el contenido generado por la IAG en el contexto de la actividad y según el objetivo de uso establecido.*	*En un párrafo responda:* • *¿Cómo evaluó la calidad y precisión del contenido generado por IAG antes de incorporarlo a su trabajo?* • *¿Encontró errores, sesgos o limitaciones en las respuestas de la IAG? ¿Cómo los abordó?* • *¿De qué manera la IAG le ayudó (o no) a mejorar la claridad o la estructura de su trabajo?* • *¿Qué decisiones tomó para asegurarse que su trabajo sigue cumpliendo con los objetivos de aprendizaje, a pesar del uso de IAG?*
	Objetivo de la Prueba: (Describe aquí qué estás probando) | Clase | Método | Escenario | Valores de Entrada | Resultado esperado | |------|--------|----------|----------|----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |		
https://chatgpt.com/share/69bf2ab4-1bb4-800e-aa57-7ad69a260859	https://chatgpt.com/share/69bf2ab4-1bb4-800e-aa57-7ad69a260859	La verdad modifiqué muchísimo el diseño de casos de pruebas y me ayudó a entender que debía dejar solo lo esencial	8/10, en algunas cosas estuve muy de acuerdo sin embargo en otras no me parecían que fueran correctas por ello a pesar de que modifiqué cosas que me sugirió la IAG siento que en algunas no tenía una respuesta certera
https://chatgpt.com/share/69bf2ed9-0da4-800e-a74c-5f900a3eaa13	https://chatgpt.com/share/69bf2ed9-0da4-800e-a74c-5f900a3eaa13	Modifiqué la descripción de los escenarios de los casos de prueba para que queden mas pulidos y claros y mas facil a la hora de programar las pruebas	9/10 la verdad me gustó mucho como me orientó sin embargo hice caso omiso a alguna cosas que me recomendó

Universidad ICESI

BITÁCORA DE PROMPTS

Fecha	21/03/2026
Herramienta o modelo IAG empleado ***¿Qué herramientas IAG se emplearon para desarrollar la tarea?*** *Ej.: ChatGPT, Claude, etc.*	Chat GPT
Objetivo del uso ***¿Qué parte del trabajo intentaba mejorar o construir?*** *Ej.: El método para calcular el promedio de los números almacenados en un arreglo.*	Encontrar algunos requisitos funcionales, y la plantilla de la tabla en formato markdown

Prompt empleado	Resultado generado por la IAG	Modificaciones aplicadas	Reflexión crítica
Incluir el(los) prompt(s) empleados para cumplir el objetivo.	*Incluir o resumir lo que produjo el modelo IAG utilizado. Se puede pegar el enlace al chat con la herramienta seleccionada.*	*Explique cómo se modificó e integró el contenido generado por la IAG en el contexto de la actividad y según el objetivo de uso establecido.*	*En un párrafo responda:* • *¿Cómo evaluó la calidad y precisión del contenido generado por IAG antes de incorporarlo a su trabajo?* • *¿Encontró errores, sesgos o limitaciones en las respuestas de la IAG? ¿Cómo los abordó?* • *¿De qué manera la IAG le ayudó (o no) a mejorar la claridad o la estructura de su trabajo?* • *¿Qué decisiones tomó para asegurarse que su trabajo sigue cumpliendo con los objetivos de aprendizaje, a pesar del uso de IAG?*
ve parce, quiero que hagas esta tabla en formato markdown plantilla Análisis y especificación del problema y los requerimientos funcionales.pdf	https://chatgpt.com/share/69bf359b-692c-8009-904b-e07f58ed963f Primero me entregó una tabla poco precisa y luego fue afinando la tabla conforme le decía que hiciera la tabla más específicamente	con esto pude lograr integrar una tabla funcional en formato markdown, para colocar cada unos de los requisitos funcionales, ademas me ayudo a reducir bastante el tiempo de creacion de las tablas de analisis y especificaciones	- la precisión fue excelente - si encontre algunos errores que luego fueron solucionados más tarde con otros prompts, en 1 de 10 , lo califico como en 9.5/10

Prompt empleado	Resultado generado por la IAG	Modificaciones aplicadas	Reflexión crítica
Incluir el(los) prompt(s) empleados para cumplir el objetivo.	*Incluir o resumir lo que produjo el modelo IAG utilizado. Se puede pegar el enlace al chat con la herramienta seleccionada.*	*Explique cómo se modificó e integró el contenido generado por la IAG en el contexto de la actividad y según el objetivo de uso establecido.*	*En un párrafo responda:* • *¿Cómo evaluó la calidad y precisión del contenido generado por IAG antes de incorporarlo a su trabajo?* • *¿Encontró errores, sesgos o limitaciones en las respuestas de la IAG? ¿Cómo los abordó?* • *¿De qué manera la IAG le ayudó (o no) a mejorar la claridad o la estructura de su trabajo?* • *¿Qué decisiones tomó para asegurarse que su trabajo sigue cumpliendo con los objetivos de aprendizaje, a pesar del uso de IAG?*
ve parce, en el enunciado de sokoaban quiero que me expliques cuales podrian ser las posibles entradas y salidas de estos requerimientos RF2 - cargar niveles desde json RF3 - guardar partidas RF12 - proporcionar un manual de usuario accessible RF14 - la cantidad de empujes de caja RF15 - mostrar el tiempo transcurrido de la partida RF19 - Implementar solucion automatica s	https://chatgpt.com/share/69bf3bb4-f068-8009-8935-a9bd00fe300Z me entrego una serie de explicaciones y recomendaciones segun las indicaciones que le di, Listo parce, te lo explico claro y aplicado **a Sokoban**, como lo pide el enunciado 👇 (entradas = lo que recibe el sistema, salidas = lo que produce). --- **RF2 - Cargar niveles desde JSON** 📌 (Basado en que los niveles vienen en archivos externos) ## Entradas: • Archivo `.json` • Datos dentro del JSON: ○ Matriz del mapa (muros, cajas, objetivos, jugador)	modifique requerimientos funcionales ya mencionados y tome en cuenta las entradas segun las recomendaciones que me dio chat gpt,	- la presicion fue bastante y se acopla mucho a lo que necesitaba - no errores a la respuesta que me dio chat gpt - la ia me ayudo a comprender mucho sobre esos requerimientos que no estaba muy seguro sobre sus entradas y salidas - mirar el enunciado correctamentamente y sacar conclusiones con el apoyo de chat gpt

Prompt empleado	Resultado generado por la IAG	Modificaciones aplicadas	Reflexión crítica
Incluir el(los) prompt(s) empleados para cumplir el objetivo.	*Incluir o resumir lo que produjo el modelo IAG utilizado. Se puede pegar el enlace al chat con la herramienta seleccionada.*	*Explique cómo se modificó e integró el contenido generado por la IAG en el contexto de la actividad y según el objetivo de uso establecido.*	*En un párrafo responda:* • *¿Cómo evaluó la calidad y precisión del contenido generado por IAG antes de incorporarlo a su trabajo?* • *¿Encontró errores, sesgos o limitaciones en las respuestas de la IAG? ¿Cómo los abordó?* • *¿De qué manera la IAG le ayudó (o no) a mejorar la claridad o la estructura de su trabajo?* • *¿Qué decisiones tomó para asegurarse que su trabajo sigue cumpliendo con los objetivos de aprendizaje, a pesar del uso de IAG?*
	○ Tamaño del tablero ○ Posiciones iniciales 👉 Ejemplo: **Salidas:** • Objeto `Nivel` en memoria • Tablero cargado (matriz 2D) • Posición inicial del jugador y cajas • Render del nivel en pantalla --- 🔹 **RF3 - Guardar partidas** ✅ **Entradas:** • Estado actual del juego: ○ Posición del jugador ○ Posición de cajas ○ Movimientos realizados ○ Tiempo		

Prompt empleado	Resultado generado por la IAG	Modificaciones aplicadas	Reflexión crítica
Incluir el(los) prompt(s) empleados para cumplir el objetivo.	*Incluir o resumir lo que produjo el modelo IAG utilizado. Se puede pegar el enlace al chat con la herramienta seleccionada.*	*Explique cómo se modificó e integró el contenido generado por la IAG en el contexto de la actividad y según el objetivo de uso establecido.*	*En un párrafo responda:* ● *¿Cómo evaluó la calidad y precisión del contenido generado por IAG antes de incorporarlo a su trabajo?* ● *¿Encontró errores, sesgos o limitaciones en las respuestas de la IAG? ¿Cómo los abordó?* ● *¿De qué manera la IAG le ayudó (o no) a mejorar la claridad o la estructura de su trabajo?* ● *¿Qué decisiones tomó para asegurarse que su trabajo sigue cumpliendo con los objetivos de aprendizaje, a pesar del uso de IAG?*
	○ Nivel actual ✅ **Salidas:** ● Archivo (JSON o serializado) ● Confirmación de guardado ● Persistencia para cargar después --- 🔹 **RF12 - Manual de usuario accesible** ✅ **Entradas:** ● Acción del usuario: ○ Click en “Manual” ○ Tecla o menú ✅ **Salidas:** ● Pantalla con: ○ Reglas del juego ○ Controles (WASD / flechas)		

Prompt empleado	Resultado generado por la IAG	Modificaciones aplicadas	Reflexión crítica
Incluir el(los) prompt(s) empleados para cumplir el objetivo.	*Incluir o resumir lo que produjo el modelo IAG utilizado. Se puede pegar el enlace al chat con la herramienta seleccionada.*	*Explique cómo se modificó e integró el contenido generado por la IAG en el contexto de la actividad y según el objetivo de uso establecido.*	*En un párrafo responda:* • *¿Cómo evaluó la calidad y precisión del contenido generado por IAG antes de incorporarlo a su trabajo?* • *¿Encontró errores, sesgos o limitaciones en las respuestas de la IAG? ¿Cómo los abordó?* • *¿De qué manera la IAG le ayudó (o no) a mejorar la claridad o la estructura de su trabajo?* • *¿Qué decisiones tomó para asegurarse que su trabajo sigue cumpliendo con los objetivos de aprendizaje, a pesar del uso de IAG?*
	○ Significado de indicadores • Posible scroll o navegación entre páginas --- 🔹 **RF14 - Cantidad de empujes de caja** ✅ **Entradas:** • Evento del juego: ○ Cuando el jugador empuja una caja ✅ **Salidas:** • Contador actualizado: ○ `empujes++` • Visualización en pantalla • Registro en estadísticas --- **RF15 - Tiempo transcurrido**		

Prompt empleado	Resultado generado por la IAG	Modificaciones aplicadas	Reflexión crítica
Incluir el(los) prompt(s) empleados para cumplir el objetivo.	*Incluir o resumir lo que produjo el modelo IAG utilizado. Se puede pegar el enlace al chat con la herramienta seleccionada.*	*Explique cómo se modificó e integró el contenido generado por la IAG en el contexto de la actividad y según el objetivo de uso establecido.*	*En un párrafo responda:* • *¿Cómo evaluó la calidad y precisión del contenido generado por IAG antes de incorporarlo a su trabajo?* • *¿Encontró errores, sesgos o limitaciones en las respuestas de la IAG? ¿Cómo los abordó?* • *¿De qué manera la IAG le ayudó (o no) a mejorar la claridad o la estructura de su trabajo?* • *¿Qué decisiones tomó para asegurarse que su trabajo sigue cumpliendo con los objetivos de aprendizaje, a pesar del uso de IAG?*
	✅ **Entradas:** • Inicio de partida • Tiempo del sistema (reloj) ✅ **Salidas:** • Cronómetro en pantalla • Tiempo final al terminar • Registro en estadísticas 👉 Ejemplo:		

Prompt empleado	Resultado generado por la IAG	Modificaciones aplicadas	Reflexión crítica
Incluir el(los) prompt(s) empleados para cumplir el objetivo.	*Incluir o resumir lo que produjo el modelo IAG utilizado. Se puede pegar el enlace al chat con la herramienta seleccionada.*	*Explique cómo se modificó e integró el contenido generado por la IAG en el contexto de la actividad y según el objetivo de uso establecido.*	*En un párrafo responda:* • *¿Cómo evaluó la calidad y precisión del contenido generado por IAG antes de incorporarlo a su trabajo?* • *¿Encontró errores, sesgos o limitaciones en las respuestas de la IAG? ¿Cómo los abordó?* • *¿De qué manera la IAG le ayudó (o no) a mejorar la claridad o la estructura de su trabajo?* • *¿Qué decisiones tomó para asegurarse que su trabajo sigue cumpliendo con los objetivos de aprendizaje, a pesar del uso de IAG?*
	RF19 - Solución automática (IA 🔥) 📌 Este es de los más importantes del proyecto **✅ Entradas:** • Nivel actual • Selección de algoritmo: ○ BFS ○ DFS ○ (otros opcionales) **✅ Salidas:** • Secuencia de movimientos solución: ○ Ej: [UP, LEFT, PUSH, RIGHT...] • Animación automática del juego • Uso de estructura (cola o pila) • Posible tiempo de ejecución		

Prompt empleado	Resultado generado por la IAG	Modificaciones aplicadas	Reflexión crítica
Incluir el(los) prompt(s) empleados para cumplir el objetivo.	*Incluir o resumir lo que produjo el modelo IAG utilizado. Se puede pegar el enlace al chat con la herramienta seleccionada.*	*Explique cómo se modificó e integró el contenido generado por la IAG en el contexto de la actividad y según el objetivo de uso establecido.*	*En un párrafo responda:* • *¿Cómo evaluó la calidad y precisión del contenido generado por IAG antes de incorporarlo a su trabajo?* • *¿Encontró errores, sesgos o limitaciones en las respuestas de la IAG? ¿Cómo los abordó?* • *¿De qué manera la IAG le ayudó (o no) a mejorar la claridad o la estructura de su trabajo?* • *¿Qué decisiones tomó para asegurarse que su trabajo sigue cumpliendo con los objetivos de aprendizaje, a pesar del uso de IAG?*

Universidad ICESI

BITÁCORA DE PROMPTS

Fecha	21/03/2026
Herramienta o modelo IAG empleado ***¿Qué herramientas IAG se emplearon para desarrollar la tarea?*** *Ej.: ChatGPT, Claude, etc.*	Gemini
Objetivo del uso ***¿Qué parte del trabajo intentaba mejorar o construir?*** *Ej.: El método para calcular el promedio de los números almacenados en un arreglo.*	Ayudar a entender el desarrollo del diagrama de clases

Prompt empleado	Resultado generado por la IAG	Modificaciones aplicadas	Reflexión crítica
Incluir el(los) prompt(s) empleados para cumplir el objetivo.	*Incluir o resumir lo que produjo el modelo IAG utilizado. Se puede pegar el enlace al chat con la herramienta seleccionada.*	*Explique cómo se modificó e integró el contenido generado por la IAG en el contexto de la actividad y según el objetivo de uso establecido.*	*En un párrafo responda:* • *¿Cómo evaluó la calidad y precisión del contenido generado por IAG antes de incorporarlo a su trabajo?* • *¿Encontró errores, sesgos o limitaciones en las respuestas de la IAG? ¿Cómo los abordó?* • *¿De qué manera la IAG le ayudó (o no) a mejorar la claridad o la estructura de su trabajo?* • *¿Qué decisiones tomó para asegurarse que su trabajo sigue cumpliendo con los objetivos de aprendizaje, a pesar del uso de IAG?*
https://gemini.google.com/share/2f25441f1720	https://gemini.google.com/share/2f25441f1720	Modificaciones casi no tuvo ya que las sugerencias no parecían adecuadas teniendo en cuenta el contexto de la entrega	Este resultado no fue como lo esperaba aunque ayudo a resolver algunas cosas claves pero no fue suficiente para un 10 de 10, le daria 6 de 10
https://gemini.google.com/share/5d5f4a4a4521	https://gemini.google.com/share/5d5f4a4a4521	Me dió una idea para poder tener la base del diagrama de clases, sin embargo después de consultarlo con el profesor/a es necesario saltarse algunas recomendaciones que sugiere la IAG	En este caso si es muy importante leer y no copiar y pegar ya que si me guiara por lo que la iAG me dio como resultado estaría entregando algo de manera errónea, por ende consulté con el profesor/a y logré entender mejor que sería adecuado para esta primera entrega Calificación: 5/10

ENTREGA 1 APO2:

Universidad ICESI	BITÁCORA DE PROMPTS
Fecha	28/03/2026
Herramienta o modelo IAG empleado ***¿Qué herramientas IAG se emplearon para desarrollar la tarea?*** *Ej.: ChatGPT, Claude, etc.*	Gemini
Objetivo del uso	Ayudarme con la configuración del proyecto y problemas con git y github

¿Qué parte del trabajo intentaba mejorar o construir? *Ej.: El método para calcular el promedio de los números almacenados en un arreglo.*	

Prompt empleado	Resultado generado por la IAG	Modificaciones aplicadas	Reflexión crítica
Incluir el(los) prompt(s) empleados para cumplir el objetivo.	*Incluir o resumir lo que produjo el modelo IAG utilizado. Se puede pegar el enlace al chat con la herramienta seleccionada.*	*Explique cómo se modificó e integró el contenido generado por la IAG en el contexto de la actividad y según el objetivo de uso establecido.*	*En un párrafo responda:* • *¿Cómo evaluó la calidad y precisión del contenido generado por IAG antes de incorporarlo a su trabajo?* • *¿Encontró errores, sesgos o limitaciones en las respuestas de la IAG? ¿Cómo los abordó?* • *¿De qué manera la IAG le ayudó (o no) a mejorar la claridad o la estructura de su trabajo?* • *¿Qué decisiones tomó para asegurarse que su trabajo sigue cumpliendo con los objetivos de aprendizaje, a pesar del uso de IAG?*
https://gemini.google.com/share/033c399452fb	https://gemini.google.com/share/033c399452fb	Con esto yo logre configurar el tema de los merge y push del proyecto	10/10, gracias a esto logré configurar todo de manera correcta ya que llevaba un rato viendo cómo corregir un error y la IAG me ayudó bastante y gracias a ella sacamos eso adelante

Universidad ICESI

BITÁCORA DE PROMPTS

Fecha	27/03/2026
Herramienta o modelo IAG empleado ***¿Qué herramientas IAG se emplearon para desarrollar la tarea?*** *Ej.: ChatGPT, Claude, etc.*	ChatGPT
Objetivo del uso ***¿Qué parte del trabajo intentaba mejorar o construir?*** *Ej.: El método para calcular el promedio de los números almacenados en un arreglo.*	Ayudarme a entender cómo hacer las pruebas unitarias, y ayudar a generar la documentación de cada setup y cada método test

Prompt empleado	Resultado generado por la IAG	Modificaciones aplicadas	Reflexión crítica
Incluir el(los) prompt(s) empleados para cumplir el objetivo.	*Incluir o resumir lo que produjo el modelo IAG utilizado. Se puede pegar el enlace al chat con la herramienta seleccionada.*	*Explique cómo se modificó e integró el contenido generado por la IAG en el contexto de la actividad y según el objetivo de uso establecido.*	*En un párrafo responda:* • *¿Cómo evaluó la calidad y precisión del contenido generado por IAG antes de incorporarlo a su trabajo?* • *¿Encontró errores, sesgos o limitaciones en las respuestas de la IAG? ¿Cómo los abordó?* • *¿De qué manera la IAG le ayudó (o no) a mejorar la claridad o la estructura de su trabajo?* • *¿Qué decisiones tomó para asegurarse que su trabajo sigue cumpliendo con los objetivos de aprendizaje, a pesar del uso de IAG?*
me gustaria que hicieras, como una breve descripcion de mis setups y metodos de prueba, que esta seria mi documentacion	Perfecto, eso que muestras es un **comentario tipo documentación del escenario (JavaDoc)** y queda 🔥 en un proyecto bien presentado. Te lo dejo para **TODOS tus stages**, cortos, claros y consistentes con tu diseño: ---  **descripcion setups** /** * setupStage1: * Tablero 5x5 con bordes de muro. * El jugador está en (2,2) y las celdas adyacentes están libres. */ /** * setupStage2: * Tablero 5x5 con bordes de muro. * El jugador está en (2,2) y hay un muro en la celda superior (2,1). */ /** * setupStage3:	Con esto yo logre implementar una breve descripcion a mis setup y metodos	10/10, gracias a esto logré ahorrar tiempo es escribir documentación, el cual pude invertir en terminar mis pruebas.

Prompt empleado	Resultado generado por la IAG	Modificaciones aplicadas	Reflexión crítica
Incluir el(los) prompt(s) empleados para cumplir el objetivo.	*Incluir o resumir lo que produjo el modelo IAG utilizado. Se puede pegar el enlace al chat con la herramienta seleccionada.*	*Explique cómo se modificó e integró el contenido generado por la IAG en el contexto de la actividad y según el objetivo de uso establecido.*	*En un párrafo responda:* ● *¿Cómo evaluó la calidad y precisión del contenido generado por IAG antes de incorporarlo a su trabajo?* ● *¿Encontró errores, sesgos o limitaciones en las respuestas de la IAG? ¿Cómo los abordó?* ● *¿De qué manera la IAG le ayudó (o no) a mejorar la claridad o la estructura de su trabajo?* ● *¿Qué decisiones tomó para asegurarse que su trabajo sigue cumpliendo con los objetivos de aprendizaje, a pesar del uso de IAG?*
	* Tablero 5x5 con bordes de muro. * El jugador está en (2,2), hay una caja en (3,2) * y la celda (4,2) está libre. */ /** * setupStage4: * Tablero 5x5 con bordes de muro. * El jugador está en (2,2), hay una caja en (3,2) * y un muro en (4,2) que bloquea el movimiento. */ /** * setupStage5: * Tablero 5x5 con bordes de muro. * El jugador está en (2,2), hay una caja en (3,2) * y otra caja en (4,2), bloqueando el empuje. */ /** * setupStage8: * Tablero con diferentes tipos de celdas: * (2,2) celda libre, (0,0) muro y (3,2) celda con caja. */ /** * setupStage9: * Celdas individuales de tipo FLOOR, GOAL y WALL,		

Prompt empleado	Resultado generado por la IAG	Modificaciones aplicadas	Reflexión crítica
Incluir el(los) prompt(s) empleados para cumplir el objetivo.	*Incluir o resumir lo que produjo el modelo IAG utilizado. Se puede pegar el enlace al chat con la herramienta seleccionada.*	*Explique cómo se modificó e integró el contenido generado por la IAG en el contexto de la actividad y según el objetivo de uso establecido.*	*En un párrafo responda:* • *¿Cómo evaluó la calidad y precisión del contenido generado por IAG antes de incorporarlo a su trabajo?* • *¿Encontró errores, sesgos o limitaciones en las respuestas de la IAG? ¿Cómo los abordó?* • *¿De qué manera la IAG le ayudó (o no) a mejorar la claridad o la estructura de su trabajo?* • *¿Qué decisiones tomó para asegurarse que su trabajo sigue cumpliendo con los objetivos de aprendizaje, a pesar del uso de IAG?*
	* sin presencia de cajas. */ Te agrego **descripción tipo JavaDoc encima de cada test**, alineado con tu diseño. --- 🧪 # GameTest (con descripciones) /** * Verifica que el jugador pueda moverse hacia arriba * cuando la celda destino está libre. */ @Test public void testMoveUp_FreeCell() {		

Prompt empleado	Resultado generado por la IAG	Modificaciones aplicadas	Reflexión crítica
Incluir el(los) prompt(s) empleados para cumplir el objetivo.	*Incluir o resumir lo que produjo el modelo IAG utilizado. Se puede pegar el enlace al chat con la herramienta seleccionada.*	*Explique cómo se modificó e integró el contenido generado por la IAG en el contexto de la actividad y según el objetivo de uso establecido.*	*En un párrafo responda:* ● *¿Cómo evaluó la calidad y precisión del contenido generado por IAG antes de incorporarlo a su trabajo?* ● *¿Encontró errores, sesgos o limitaciones en las respuestas de la IAG? ¿Cómo los abordó?* ● *¿De qué manera la IAG le ayudó (o no) a mejorar la claridad o la estructura de su trabajo?* ● *¿Qué decisiones tomó para asegurarse que su trabajo sigue cumpliendo con los objetivos de aprendizaje, a pesar del uso de IAG?*

	/**
	* Verifica que el jugador pueda moverse hacia abajo
	* cuando la celda destino está libre.
	*/
	@Test
	public void testMoveDown_FreeCell() {
	/**
	* Verifica que el jugador pueda moverse hacia la izquierda
	* cuando la celda destino está libre.
	*/
	@Test
	public void testMoveLeft_FreeCell() {
	/**
	* Verifica que el jugador pueda moverse hacia la derecha
	* cuando la celda destino está libre.
	*/
	@Test
	public void testMoveRight_FreeCell() {
	/**
	* Verifica que el jugador NO se mueva hacia arriba
	* cuando la celda destino es un muro.
	*/
	@Test		

Prompt empleado	Resultado generado por la IAG	Modificaciones aplicadas	Reflexión crítica
Incluir el(los) prompt(s) empleados para cumplir el objetivo.	*Incluir o resumir lo que produjo el modelo IAG utilizado. Se puede pegar el enlace al chat con la herramienta seleccionada.*	*Explique cómo se modificó e integró el contenido generado por la IAG en el contexto de la actividad y según el objetivo de uso establecido.*	*En un párrafo responda:* ● *¿Cómo evaluó la calidad y precisión del contenido generado por IAG antes de incorporarlo a su trabajo?* ● *¿Encontró errores, sesgos o limitaciones en las respuestas de la IAG? ¿Cómo los abordó?* ● *¿De qué manera la IAG le ayudó (o no) a mejorar la claridad o la estructura de su trabajo?* ● *¿Qué decisiones tomó para asegurarse que su trabajo sigue cumpliendo con los objetivos de aprendizaje, a pesar del uso de IAG?*

	public void testMoveUp_BlockByWall() {
	/**
	* Verifica que el jugador NO pueda empujar una caja
	* cuando hay un muro detrás de ella.
	*/
	@Test
	public void testMoveRight_BoxBlockedByWall() {
	/**
	* Verifica que el jugador NO pueda empujar una caja
	* cuando otra caja bloquea el movimiento.
	*/
	@Test
	public void testMoveRight_BoxBlockedByBox() {
	/**
	* Verifica que el jugador empuje correctamente una caja
	* cuando la celda siguiente está libre.
	*/
	@Test
	public void testMoveRight_PushBoxSuccessfully() {
	/**
	* Verifica que el método pushBox mueva la caja correctamente		

Prompt empleado	Resultado generado por la IAG	Modificaciones aplicadas	Reflexión crítica
Incluir el(los) prompt(s) empleados para cumplir el objetivo.	*Incluir o resumir lo que produjo el modelo IAG utilizado. Se puede pegar el enlace al chat con la herramienta seleccionada.*	*Explique cómo se modificó e integró el contenido generado por la IAG en el contexto de la actividad y según el objetivo de uso establecido.*	*En un párrafo responda:* • *¿Cómo evaluó la calidad y precisión del contenido generado por IAG antes de incorporarlo a su trabajo?* • *¿Encontró errores, sesgos o limitaciones en las respuestas de la IAG? ¿Cómo los abordó?* • *¿De qué manera la IAG le ayudó (o no) a mejorar la claridad o la estructura de su trabajo?* • *¿Qué decisiones tomó para asegurarse que su trabajo sigue cumpliendo con los objetivos de aprendizaje, a pesar del uso de IAG?*

	* cuando la celda destino está libre.
	*/
	@Test
	public void testPushBox_Success() {
	/**
	* Verifica que el método pushBox NO mueva la caja
	* cuando la celda destino es un muro.
	*/
	@Test
	public void testPushBox_FailByWall() {
	/**
	* Verifica que el método pushBox NO mueva la caja
	* cuando la celda destino está ocupada por otra caja.
	*/
	@Test
	public void testPushBox_FailByBox() {
	--- 	
	🧪
	BoardTest (con		

Prompt empleado	Resultado generado por la IAG	Modificaciones aplicadas	Reflexión crítica
Incluir el(los) prompt(s) empleados para cumplir el objetivo.	*Incluir o resumir lo que produjo el modelo IAG utilizado. Se puede pegar el enlace al chat con la herramienta seleccionada.*	*Explique cómo se modificó e integró el contenido generado por la IAG en el contexto de la actividad y según el objetivo de uso establecido.*	*En un párrafo responda:* • *¿Cómo evaluó la calidad y precisión del contenido generado por IAG antes de incorporarlo a su trabajo?* • *¿Encontró errores, sesgos o limitaciones en las respuestas de la IAG? ¿Cómo los abordó?* • *¿De qué manera la IAG le ayudó (o no) a mejorar la claridad o la estructura de su trabajo?* • *¿Qué decisiones tomó para asegurarse que su trabajo sigue cumpliendo con los objetivos de aprendizaje, a pesar del uso de IAG?*

	descripciones)
	/**
	* Verifica que isFree retorne true
	* cuando la celda está libre.
	*/
	@Test
	public void testIsFree_FreeCell() {
	/**
	* Verifica que isFree retorne false
	* cuando la celda es un muro.
	*/
	@Test
	public void testIsFree_Wall() {
	/**
	* Verifica que isFree retorne false
	* cuando la celda contiene una caja.
	*/
	@Test
	public void testIsFree_CellWithBox() {
	--- 	
	🧪 **CellTest (con**		

Prompt empleado	Resultado generado por la IAG	Modificaciones aplicadas	Reflexión crítica
Incluir el(los) prompt(s) empleados para cumplir el objetivo.	*Incluir o resumir lo que produjo el modelo IAG utilizado. Se puede pegar el enlace al chat con la herramienta seleccionada.*	*Explique cómo se modificó e integró el contenido generado por la IAG en el contexto de la actividad y según el objetivo de uso establecido.*	*En un párrafo responda:* • *¿Cómo evaluó la calidad y precisión del contenido generado por IAG antes de incorporarlo a su trabajo?* • *¿Encontró errores, sesgos o limitaciones en las respuestas de la IAG? ¿Cómo los abordó?* • *¿De qué manera la IAG le ayudó (o no) a mejorar la claridad o la estructura de su trabajo?* • *¿Qué decisiones tomó para asegurarse que su trabajo sigue cumpliendo con los objetivos de aprendizaje, a pesar del uso de IAG?*

	descripciones)
	/**
	* Verifica que las celdas tipo FLOOR y GOAL
	* sean consideradas caminables.
	*/
	@Test
	public void testIsWalkable_FloorAndGoal() {
	/**
	* Verifica que las celdas tipo WALL
	* NO sean caminables.
	*/
	@Test
	public void testIsWalkable_Wall() {
	/**
	* Verifica que isGoal retorne true
	* cuando la celda es de tipo GOAL.
	*/
	@Test
	public void testIsGoal_True() {
	/**
	* Verifica que isGoal retorne false
	* cuando la celda NO es de tipo GOAL.
	*/
	@Test		

Prompt empleado	Resultado generado por la IAG	Modificaciones aplicadas	Reflexión crítica
Incluir el(los) prompt(s) empleados para cumplir el objetivo.	*Incluir o resumir lo que produjo el modelo IAG utilizado. Se puede pegar el enlace al chat con la herramienta seleccionada.*	*Explique cómo se modificó e integró el contenido generado por la IAG en el contexto de la actividad y según el objetivo de uso establecido.*	*En un párrafo responda:* • *¿Cómo evaluó la calidad y precisión del contenido generado por IAG antes de incorporarlo a su trabajo?* • *¿Encontró errores, sesgos o limitaciones en las respuestas de la IAG? ¿Cómo los abordó?* • *¿De qué manera la IAG le ayudó (o no) a mejorar la claridad o la estructura de su trabajo?* • *¿Qué decisiones tomó para asegurarse que su trabajo sigue cumpliendo con los objetivos de aprendizaje, a pesar del uso de IAG?*
	public void testIsGoal_False() {}		

Universidad ICESI

BITÁCORA DE PROMPTS

Fecha	28/03/2026
Herramienta o modelo IAG empleado ***¿Qué herramientas IAG se emplearon para desarrollar la tarea?*** *Ej.: ChatGPT, Claude, etc.*	ChatGPT
Objetivo del uso ***¿Qué parte del trabajo intentaba mejorar o construir?*** *Ej.: El método para calcular el promedio de los números almacenados en un arreglo.*	mi objetivo de uso es, explicar sobre como hacer el esqueleto sobre algunas clases, como board, position y game,y poder apoyarme de la ia

Prompt empleado	Resultado generado por la IAG	Modificaciones aplicadas	Reflexión crítica
Incluir el(los) prompt(s) empleados para cumplir el objetivo.	*Incluir o resumir lo que produjo el modelo IAG utilizado. Se puede pegar el enlace al chat con la herramienta seleccionada.*	*Explique cómo se modificó e integró el contenido generado por la IAG en el contexto de la actividad y según el objetivo de uso establecido.*	*En un párrafo responda:* • *¿Cómo evaluó la calidad y precisión del contenido generado por IAG antes de incorporarlo a su trabajo?* • *¿Encontró errores, sesgos o limitaciones en las respuestas de la IAG? ¿Cómo los abordó?* • *¿De qué manera la IAG le ayudó (o no) a mejorar la claridad o la estructura de su trabajo?* • *¿Qué decisiones tomó para asegurarse que su trabajo sigue cumpliendo con los objetivos de aprendizaje, a pesar del uso de IAG?*
ve parce quiero que me expliques puedo hacer el esqueleto de las siguientes clases “board, position y game “siguiendo el modelo de este diagrama de clases uml, y quiero que me de ideas	https://chatgpt.com/share/69c87981-2a7c-83e9-a992-21870737a1d0	en base a lo que me entrego chat gpt, segui las ideas y pude apoyarme en esta para hacer el esqueleto de las 3 clases que necesitaba para terminar, las clases que me faltaban	la precisión de la ia, es excelente ya que me proporcionó un código base e ideas además de explicarme como mejorar el esqueleto en esas 3 clases, no digo que sea perfecta, le doy un 8/10.

Universidad ICESI

BITÁCORA DE PROMPTS

Fecha	22/04/2026
Herramienta o modelo IAG empleado ***¿Qué herramientas IAG se emplearon para desarrollar la tarea?*** *Ej.: ChatGPT, Claude, etc.*	Claude
Objetivo del uso ***¿Qué parte del trabajo intentaba mejorar o construir?*** *Ej.: El método para calcular el promedio de los números almacenados en un arreglo.*	Mi objetivo de uso es validar y comprender si mi implementación es correcta

Prompt empleado	Resultado generado por la IAG	Modificaciones aplicadas	Reflexión crítica
Incluir el(los) prompt(s) empleados para cumplir el objetivo.	*Incluir o resumir lo que produjo el modelo IAG utilizado. Se puede pegar el enlace al chat con la herramienta seleccionada.*	*Explique cómo se modificó e integró el contenido generado por la IAG en el contexto de la actividad y según el objetivo de uso establecido.*	*En un párrafo responda:* ● *¿Cómo evaluó la calidad y precisión del contenido generado por IAG antes de incorporarlo a su trabajo?* ● *¿Encontró errores, sesgos o limitaciones en las respuestas de la IAG? ¿Cómo los abordó?* ● *¿De qué manera la IAG le ayudó (o no) a mejorar la claridad o la estructura de su trabajo?* ● *¿Qué decisiones tomó para asegurarse que su trabajo sigue cumpliendo con los objetivos de aprendizaje, a pesar del uso de IAG?*
https://claude.ai/share/b3f6b249-294e-48dd-8400-d25aecfcf61f	https://claude.ai/share/b3f6b249-294e-48dd-8400-d25aecfcf61f	Solo cambié 2 métodos los cuales eran hasNext en CustomIterator y next tambien en CustomIterator, que fueron cambios minimos	me ayudo a entender una parte que no me quedaba claro sobre la logica del funcionamiento de la linkedList